



AI4701-课程大作业

计算机视觉课程大作业：视频螺丝计数系统

姓 名：刘 东隅
学 号：523030910095
导 师：赵旭教授
院 系：自动化与感知学院
学科/专业：自动化（IEEE）

2026 年 4 月 19 日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Bachelor**

**AI4701 FINAL PROJECT: VIDEO-BASED SCREW
COUNTING SYSTEM**

Author: Dongyu Liu
Supervisor: Prof. Xu Zhao

School of Automation and Intelligent Sensing
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, P.R. China
April 19th, 2026

摘 要

中文摘要应该将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。硕士学位论文中文摘要字数为 500 字左右，博士学位论文中文摘要字数为 800 字左右。英文摘要内容应与中文摘要内容一致。

摘要页的下方注明本文的关键词（4~6 个）。

关键词：上海交大，饮水思源，爱国荣校

Abstract

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a key university in China. SJTU was founded in 1896. It is one of the oldest universities in China. The University has nurtured large numbers of outstanding figures include JIANG Zemin, DING Guangen, QIAN Xuesen, Wu Wenjun, WANG An, etc.

SJTU has beautiful campuses, Bao Zhaolong Library, Various laboratories. It has been actively involved in international academic exchange programs. It is the center of CERNet in east China region, through computer networks, SJTU has faster and closer connection with the world.

Key words: SJTU, AI4701, XeTeX/LaTeX template

目 录

第 1 章 整体介绍	1
1.1 任务背景.....	1
1.2 核心挑战.....	1
1.3 团队分工与个人贡献.....	3
第 2 章 方法详述	5
2.1 数据准备与模型训练.....	5
2.1.1 数据集构成与划分	5
2.1.2 视频标注工具与流程	5
2.1.3 模型训练配置	6
2.2 目标检测与实例分割.....	6
2.2.1 推理配置	6
2.2.2 帧级二次 NMS	6
2.3 多目标跟踪.....	7
2.3.1 ByteTrack 算法	7
2.3.2 动态轨迹缓冲区配置	7
2.3.3 帧跳推理与置信度自适应补偿	7
2.4 三级去重引擎.....	7
2.4.1 L1: 本地空间去重.....	8
2.4.2 L2: 全局地图坐标去重.....	8
2.4.3 L3: 轨迹分裂处理.....	9
2.5 类别稳定化与 ROI 管理.....	10
2.5.1 置信度加权类别投票	10
2.5.2 轨迹确认门控	10
2.5.3 ROI 边界管理	11
2.6 工程架构.....	11
2.6.1 模块划分	11
2.6.2 关键参数一览	12

第 3 章 实验结果	13
3.1 实验环境.....	13
3.2 模型训练结果.....	13
3.2.1 损失收敛与精度曲线	13
3.2.2 混淆矩阵分析	14
3.3 定量计数结果.....	15
3.4 消融实验 A：推理密度的影响.....	15
3.4.1 实验设计	15
3.4.2 结果分析	17
3.5 消融实验 B：三级去重的边际贡献.....	17
3.5.1 实验设计	17
3.5.2 结果分析	18
3.6 消融实验 C：边界 ROI 的影响	19
3.6.1 实验设计	19
3.6.2 结果分析	19
3.7 开发过程中的问题与优化.....	20
第 4 章 全文总结	21
4.1 工作总结.....	21
4.2 局限性分析.....	21
4.3 未来改进方向.....	22

第 1 章 整体介绍

1.1 任务背景

在现代工业视觉质量检测场景中，对传送带等动态工况下的零部件实现自动化精准计数具有重要的实用价值。本次实验要求开发一套算法系统，对给定的测试视频进行螺丝的分类与计数。系统的单次输入为一段时长不超过 10 秒、帧率为 30 fps 的视频片段，需自动识别视频中出现的全部螺丝，依据第二次作业中确定的 5 种分类标准进行类别判定，统计每类螺丝的出现总数，并在每帧图像上以掩膜形式标注检测结果。

系统的具体输入输出规范如下：

- **输入：**包含 N 段测试视频的文件夹，单段视频时长 $\leq 10\text{s}$ ，帧率为 30 fps。
- **输出：**以 `.npy` 格式保存的计数字典，键为视频文件名（不含后缀），值为长度为 5 的计数列表，依次对应 5 种螺丝类型的出现总数； N 张视频中间帧的掩膜叠加图像；以及记录总处理时间（单位：秒）的 `time.txt` 文件。

1.2 核心挑战

相比静态图像的目标检测，视频场景下的螺丝计数面临若干额外挑战，需在算法设计阶段针对性地加以应对。

抗 ID 漂移与去重 视频中同一枚螺丝可能在多帧内反复出现，若直接累计每帧的检测结果将产生严重的重复计数。此外，目标在运动过程中可能发生短暂遮挡或出入画面，导致多目标跟踪算法为同一物理目标分配不同的轨迹 ID（即 ID 切换），进一步加剧重复计数的风险。因此，设计鲁棒的跨帧去重机制是本任务的核心难点。

精细粒度类别区分 本任务涉及 5 种外观特征相近的螺丝类型，类间视觉差异较小。单帧检测结果中目标的类别置信度可能因遮挡、光照或视角变化而产生波动，若直接采用单帧预测结果，易导致同一目标的类别标签在帧间出现不一致，影响最终的分类计数准确性。

复杂工业环境的鲁棒性适应 测试视频拍摄于真实工业环境，存在相机抖动、光照突变以及零件相互堆叠等干扰因素。其中，相机的全局运动会使目标的像素坐标发生系统性偏移，导致基于像素位置的去重逻辑失效；零件堆叠则会引入严重遮挡，增加跟踪器维持稳定轨迹的难度。

处理速度要求 评分标准要求 10 秒视频的处理时间不超过 10 秒，每额外增加 5 秒扣 1 分（最多扣 3 分）。这对算法的推理效率提出了明确约束，需要在计数精度与处理速度之间寻求合理的平衡。

针对上述挑战，本文设计了一套“检测—追踪—去重—计数”四阶段流水线，整体框架如图 1.1 所示。

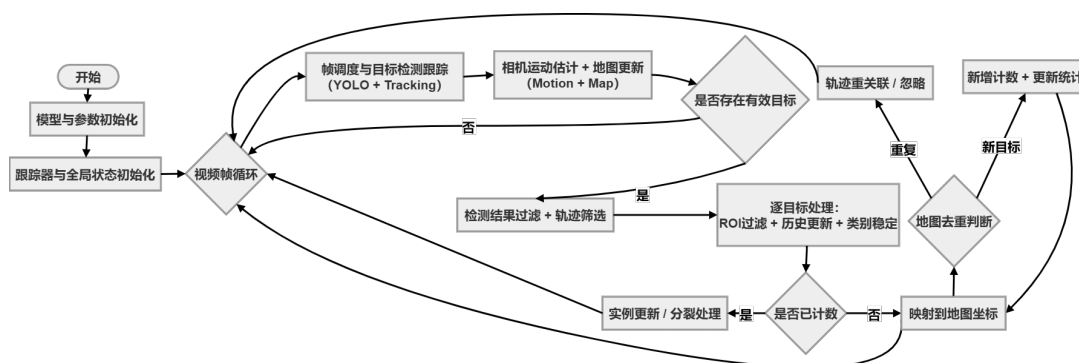


图 1.1 “检测—追踪—去重—计数”整体处理流水线

各模块的职责划分如下:

- **L1 实例分割 (YOLO)**: 对每帧图像进行螺丝实例的检测与分割, 输出边界框、分割掩膜及类别置信度, 构成后续处理的感知基础。
- **L2 多目标跟踪 (ByteTrack)**: 将相邻帧的检测结果关联为连续轨迹, 为每个物理目标维持唯一的轨迹 ID, 处理短暂遮挡引起的轨迹中断。
- **L3 三级去重引擎**: 依次经由本地空间去重、全局地图坐标去重和轨迹分裂处理三个层级, 确保每枚物理螺丝在整段视频中仅被计数一次。
- **Bonus 运动补偿**: 利用光流法估计相机的帧间全局运动, 将各帧的目标坐标统一投影至参考坐标系, 为地图去重层提供稳定的空间基准。

方法的具体设计与实现细节将在第 2 章中展开介绍。

1.3 团队分工与个人贡献

本次实验为团队作业，共三人参与开发，各成员分工如下：

- **刘东隅**：负责整体技术路线规划，主导追踪逻辑与推理算法的核心实现，并承担第一段视频的数据标注工作。
- **李青雅**：负责第二、三段视频的数据标注，进行 YOLO 模型的训练与微调，并开发可视化模块以生成掩膜图像。
- **林嘉豪**：负责各功能模块的代码集成，编写端到端测试脚本，进行全局参数调优，并确保代码符合提交规范。

本人（**刘东隅**，学号 **523030910095**）在本次项目中承担的具体工作为：

- **整体技术路线规划**：主导团队技术方案的选型与架构设计，确立“YOLO 实例分割 + ByteTrack 多目标跟踪 + 三级去重引擎”的核心技术路线，并制定各模块的接口规范与开发计划。
- **追踪与去重算法核心实现**：独立实现 `core/video_tracker.py` 中的主追踪编排逻辑，包括帧跳推理策略 (`infer_stride`) 与置信度自适应补偿、基于 IoU 与中心点距离的本地去重 (L1)、轨迹分裂检测与补计机制 (L3)，以及类别置信度加权投票 (`stable_class_id`) 与 ROI 边界管理等模块。
- **运动估计模块实现**：实现 `video_tracker_motion.py`，包括基于 Lucas-Kanade 光流与 RANSAC 的帧间仿射变换估计、目标中心点至参考坐标系的投影 (`project_center_to_map`)、参考帧更新时的历史坐标迁移 (`migrate_map_centers`)，以及相位相关法 (Phase Correlation) 降级兜底策略，共同构成地图坐标去重层 (L2) 的运动补偿基础。
- **数据标注**：使用 ISAT-SAM 工具完成第一段视频的实例分割标注，输出符合 YOLO-SEG 格式的训练数据。

第 2 章 方法详述

2.1 数据准备与模型训练

2.1.1 数据集构成与划分

本次实验的训练数据来源于两部分：人工拍摄的静态螺丝图像 17 张，以及从样例视频中均匀采样所得的帧图像 60 张，合计 77 张标注样本。视频帧数据集按 8:1:1 的比例划分为训练集（48 张）、验证集（6 张）与测试集（6 张）。17 张静态螺丝图像作为训练集的补充，即最终训练集有 65 张图片。

类别配置共设 7 类，包含背景类、5 种核心螺丝类型（Type 1–5）以及其他类（螺母干扰物），其中仅 5 种核心螺丝类型参与最终计数评分。

2.1.2 视频标注工具与流程

数据标注采用 ISAT-SAM 工具完成。该工具基于 Segment Anything Model (SAM) 提供半自动分割标注能力，支持以交互式提示快速生成目标的精细分割掩膜，相比纯手动框选显著降低了标注时间成本。其内置的帧间轨迹传播算法可自动预测目标在相邻帧中的位置与轮廓，进一步减少逐帧重复劳动。图 2.1 展示了工具界面截图。

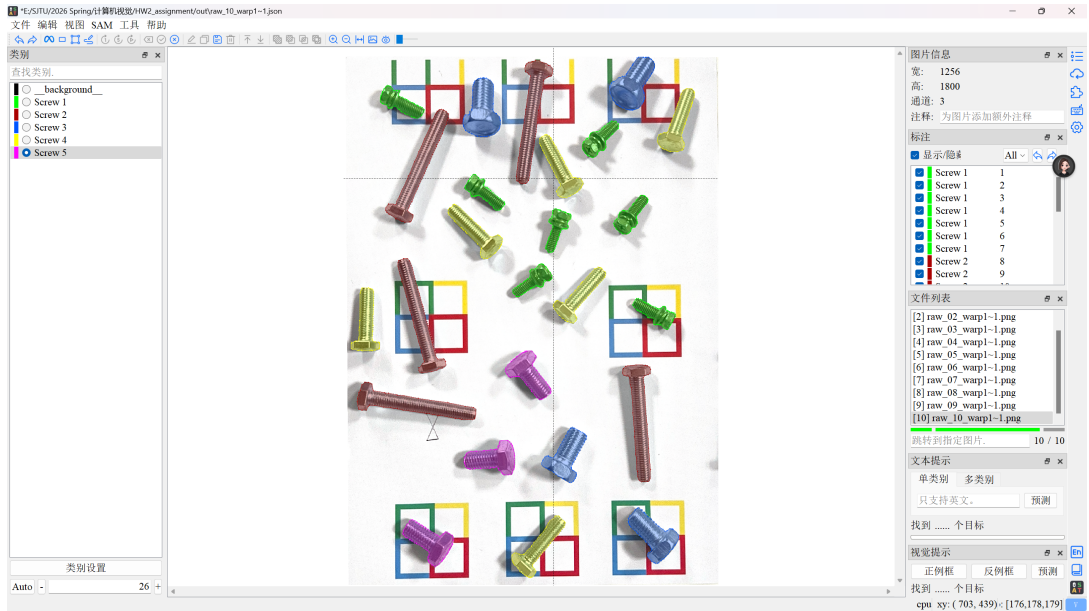


图 2.1 ISAT-SAM 半自动视频标注界面

标注完成后，结果被整理为 YOLO-SEG 标准格式，可直接对接后续训练流程。

2.1.3 模型训练配置

目标检测与实例分割模型采用 YOLOv2-6m-seg, 以预训练权重 `yolo26m-seg.pt` 为初始化基础进行微调。核心训练超参数如表 2.1 所示。

表 2.1 YOLO 模型训练超参数配置

参数	取值	说明
epochs	100	训练轮数
batch	2	批大小
imgsz	1024	输入分辨率（像素）
mosaic	0.1	Mosaic 数据增强概率
mixup	0.1	Mixup 数据增强概率
copy_paste	0.3	Copy-Paste 增强概率
scale	0.9	随机缩放比例
degrees	5.0	随机旋转角度范围
amp	True	混合精度训练

训练时启用混合精度（AMP）以降低显存占用并加快收敛速度。数据增强策略中，Copy-Paste 增强通过将已标注实例随机粘贴至其他背景，缓解小样本场景下的过拟合问题。

2.2 目标检测与实例分割

2.2.1 推理配置

模型推理阶段采用的关键参数为：置信度阈值 `conf = 0.15`、IoU 阈值 `iou = 0.2`、输入分辨率 `imgsz = 1024`。较低的置信度阈值有助于在复杂遮挡场景下保留更多候选检测框，由后续的跟踪与去重模块负责过滤冗余结果。

2.2.2 帧级二次 NMS

YOLO 自身的 NMS 后处理有时仍会在同一目标上保留多个重叠框，为此在检测输出后增加一轮帧级二次非极大值抑制 (`suppress_overlapping_detections`)。具体规则为：同类别检测框之间 $\text{IoU} \geq 0.4$ 时保留置信度较高者；任意类别之间 $\text{IoU} \geq 0.85$ 时强制保留置信度较高者，以消除严重重叠的跨类误检。

2.3 多目标跟踪

2.3.1 ByteTrack 算法

跨帧目标关联采用 ByteTrack 算法。其核心流程为：首先由卡尔曼滤波器对已有轨迹的下一帧位置进行预测；随后将当前帧的检测结果按置信度分为高置信度组与低置信度组，依次通过匈牙利算法与预测轨迹进行 IoU 匹配，高置信度组优先匹配，低置信度组作为补充关联，从而在检测不稳定或发生短暂遮挡时仍能维持轨迹的连续性。本文通过 Ultralytics 提供的 `model.track(...)` 接口调用 ByteTrack，统一输出检测结果与轨迹 ID。

2.3.2 动态轨迹缓冲区配置

ByteTrack 的 `track_buffer` 参数控制轨迹在目标消失后的保留帧数。为适应不同推理帧率下的场景，本文在运行时根据实际推理 FPS 自动换算缓冲帧数：

$$\text{track_buffer} = \max(1, \text{round}(t_{\text{buffer}} \times f_{\text{infer}})), \quad (2.1)$$

其中 $t_{\text{buffer}} = 5.0\text{ s}$ 为预设的缓冲时长， f_{infer} 为实际推理帧率。换算结果被写入运行时配置文件 `bytetrack.runtime.yaml`，确保参数与推理速度自治。

2.3.3 帧跳推理与置信度自适应补偿

为在保证精度的前提下提升处理速度，系统支持通过 `infer_stride` 参数设置推理跳帧步长，即每隔若干帧执行一次 YOLO 推理，跳过的帧直接复用上一次的跟踪状态。跳帧会导致相邻推理帧之间的目标位移增大，ID 切换风险上升，为此系统启用置信度自适应补偿 (`stride_aware_conf`)，按以下公式适当提升有效置信度阈值以过滤低质量检测：

$$\text{conf}_{\text{eff}} = \min(0.95, \text{conf}_{\text{base}} + \Delta_{\text{conf}} \cdot \log_2 s), \quad (2.2)$$

其中 s 为跳帧步长， $\Delta_{\text{conf}} = 0.03$ 为步长感知增益系数。

2.4 三级去重引擎

三级去重引擎是本系统的核心创新，依次由本地空间去重 (L1)、全局地图坐标去重 (L2) 和轨迹分裂处理 (L3) 三个层级构成，每一层针对不同来源的重复计数问题进行拦截。

2.4.1 L1: 本地空间去重

本地去重针对同一视频片段内因遮挡或 ID 短暂漂移产生的瞬时重复计数。对于每个新进入计数候选的轨迹，系统遍历已计数实例列表，依据以下两个准则判断是否与已有实例重复：

1. **IoU 判断**：若候选框与已计数框的 IoU 超过阈值 $\text{recount_iou} = 0.15$ ，则判定为同一实例；若任意类别的 $\text{IoU} \geq 0.6$ ，则触发硬重叠强制去重。
2. **中心点距离判断**：若两框中心点距离小于帧对角线长度与比例系数 $\text{recount_center_ratio} = 0.035$ 的乘积，则判定为同一实例。

去重时默认启用类别感知 ($\text{allow_cross_class_relink} = \text{False}$)，即仅在相同类别的已计数实例之间进行匹配，避免将不同类型的螺丝误判为重复。此外，对于超过 max_stale_frames 帧未被观测到的已计数实例，其缓存位置不再参与距离判断 (Stale 机制)，以防止相机大幅移动后旧位置干扰新目标的计数。

2.4.2 L2: 全局地图坐标去重

当相机发生持续运动或抖动时，同一物理螺丝在不同帧中的像素坐标可能相差较大，导致 L1 的局部空间判断失效。L2 通过将所有目标坐标统一投影至全局参考坐标系，实现长时序、跨多帧的稳定去重。

2.4.2.1 运动估计

帧间相机运动的估计分为以下步骤：

1. 使用 `cv2.goodFeaturesToTrack` 在参考帧灰度图中检测 Shi-Tomasi 角点，最多保留 1000 个质量较高的特征点。
2. 使用 Lucas-Kanade 金字塔光流算法 (`cv2.calcOpticalFlowPyrLK`) 将特征点追踪至当前帧，获取匹配点对。
3. 使用 RANSAC 算法 (`cv2.estimateAffinePartial2D`) 从匹配点对中鲁棒估计帧间仿射变换矩阵，过滤外点干扰，输出 2×3 仿射矩阵并扩展为 3×3 单应性矩阵 $\mathbf{H}$ 。

当光流特征点数量不足或 RANSAC 内点比例低于阈值 ($\text{map_min_inlier_ratio} = 0.35$) 时，系统按以下优先级依次降级：相位相关法 (`cv2.phaseCorrelate`) 估计纯平移分量；若仍失败，则复用上一帧的变换矩阵；连续失败次数超过 $\text{map_max_consecutive_failures} = 3$ 次后跳过本帧更新。

2.4.2.2 坐标投影与去重

获得变换矩阵 $\mathbf{H}$ 后, 当前帧中各轨迹的检测框中心点 (c_x, c_y) 通过透视变换投影至全局参考坐标系:

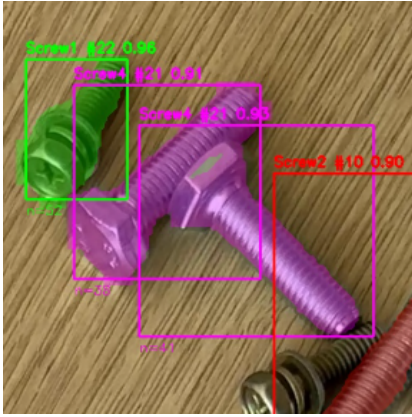
$$\tilde{\mathbf{p}} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (2.3)$$

投影坐标 $\tilde{\mathbf{p}}$ 随轨迹一同存入已计数实例列表 (字段 `map_center`)。对新候选实例, 在参考坐标系下计算其与所有已计数实例地图坐标的欧氏距离, 若距离小于阈值 $r = \text{map_center_ratio} \times d_{\text{map}}$ (其中 d_{map} 为参考帧对角线长度), 则判定为重复。

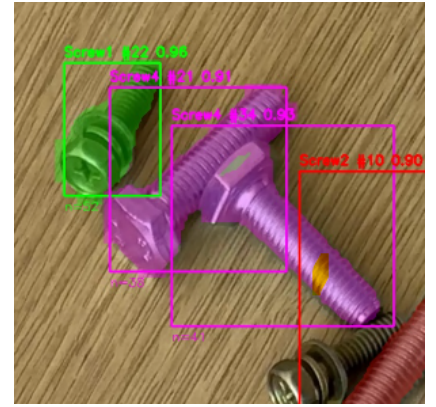
当参考帧发生滑动更新时, 调用 `migrate_map_centers` 将所有已计数实例的地图坐标从旧参考系迁移至新参考系, 保证历史数据与当前坐标系的一致性。

2.4.3 L3: 轨迹分裂处理

针对目标粘连导致初始检测为单一实例, 后续相机移动后分离为真实多目标, 但跟踪器仍为多个目标分配同一 ID, 进而造成漏计数的问题, L3 层专门处理跟踪过程中产生的轨迹分裂与错误归属现象。该层分为两个互补的触发路径, 分别作用于新进候选轨迹与已计数轨迹。



(a) 未开启 L3: 多目标共用同一 ID, 出现漏计



(b) 开启 L3 后: 轨迹正确分裂, 分别独立计数

图 2.2 L3 轨迹分裂处理模块开启前后效果对比

路径一: 新轨迹的分裂识别 (`looks_like_instance_split`)。当一条新的未计数轨迹经 L1/L2 判定为与某已计数实例重复、即将被拦截时, L3 进一步检查: 是否存在另一条活跃轨迹已经占据该已计数实例, 且两条轨迹的检测框在空间上明显分离。若满足分离条件, 则判定当前候选实际上是一个物理上独立的新螺丝, 系统将

其从去重拦截中放行，作为新实例正常计数，避免将真正的新目标错误地合并至已有实例。

路径二：已计数轨迹的分裂脱离 (`should_split_off_counted_track`)。对于已经完成计数的活跃轨迹，每帧刷新时系统同样检查：是否存在多条轨迹同时指向同一已计数实例，且彼此之间空间明显分离。若满足条件，系统通过 IoU、置信度与中心点距离三项指标综合评分，选出与原实例历史位置最接近的轨迹作为合法所有者 (`keep_tid`)，将当前轨迹从该实例上解绑，使其重新进入计数流程，从而修正因轨迹误合并导致的漏计问题。

两条路径覆盖了分裂问题的两个方向：路径一防止新进目标被错误拦截，路径二修正已计数轨迹的错误归属，共同保障了计数列表的完整性与准确性。

判定两框”明显分离”的条件需同时满足：

$$\text{IoU}(\mathbf{b}_a, \mathbf{b}_b) < \text{split_sep_iou_max}, \quad d(\mathbf{b}_a, \mathbf{b}_b) > d_{\text{gate}}, \quad (2.4)$$

其中距离门限 d_{gate} 综合帧尺度比例与目标局部对角线长度动态计算，确保判定标准随目标尺寸自适应调整。

2.5 类别稳定化与 ROI 管理

2.5.1 置信度加权类别投票

由于单帧的类别预测可能受噪声干扰而产生抖动，系统对每条轨迹维护一个长度为 `history_maxlen` 的历史观测队列，记录每帧的类别 ID 与对应置信度。轨迹的稳定类别由置信度加权投票决定：

$$c^* = \arg \max_j \sum_{i \in \mathcal{H}} \text{conf}_i \cdot \mathbf{1}[c_i = j], \quad (2.5)$$

其中 $\mathcal{H}$ 为历史观测集合。此机制有效抑制了边界模糊或光照变化引起的帧间类别不一致问题。

2.5.2 轨迹确认门控

为过滤因短暂噪声产生的虚假轨迹，轨迹进入去重计数流程需同时满足两项门控条件：

1. **最小观测帧数**：轨迹在推理帧序列中的历史观测长度须达到 `min_track_frames = 3`，有效抑制目标进入画面瞬间产生的碎片化误检轨迹。

2. **最低平均置信度**：轨迹历史观测队列中所有帧的检测置信度均值须满足

$$\bar{c} = \frac{1}{|\mathcal{H}|} \sum_{i \in \mathcal{H}} \text{conf}_i \geq \text{min_track_conf} = 0.25, \quad (2.6)$$

以过滤虽然帧数足够、但整体置信度偏低的低质量轨迹。

两项条件均满足后，轨迹方可进入后续的去重计数流程。

2.5.3 ROI 边界管理

系统通过两项独立条件对检测框进行边界过滤，两者同时生效：

1. **ROI 比例内缩**：在画面中心区域设置感兴趣区域，内缩比例为 `roi_margin = 0.1`，即各边向内缩进画面最短边长度的 10%，仅统计检测框**中心点**落入 ROI 内的目标。
2. **像素级硬排除**：对检测框本身贴近画面物理边缘的目标，无论其中心点是否在 ROI 内，均直接丢弃。判定条件为检测框任意一侧距画面边缘的像素距离小于 `min_edge_distance = 6 px`。该机制针对目标刚进入或即将离开画面时产生的不完整检测框，在 ROI 内缩之外提供额外的像素级保护。

ROI 边界外区域在可视化时以 $\alpha = 0.18$ 的透明度进行暗化处理，ROI 边界以青色矩形框标出。两项过滤机制结合 `min_track_frames` 与 `min_track_conf` 门控，共同构成边界噪声的多层抑制体系。

2.6 工程架构

2.6.1 模块划分

系统按功能划分为以下模块，各模块职责清晰、接口解耦：

- `run.py`：批量处理入口，负责遍历视频文件夹、调度单视频处理任务、汇总输出 `result.npy`、`time.txt` 及掩膜图像。
- `core/tracker.py`：单视频任务的参数解析与调度入口。
- `core/video_tracker.py`：主追踪编排逻辑，整合检测、跟踪、去重与计数的完整处理流程。
- `core/video_tracker_motion.py`：光流运动估计、仿射变换矩阵求解与坐标投影工具函数。
- `core/video_tracker_visualization.py`：掩膜渲染、边界框绘制与计数面板叠加。

- `core/video_tracker_debug.py`: 运行时统计信息收集与调试报告输出。

2.6.2 关键参数一览

系统的主要可配置参数汇总于表 2.2，支持通过命令行或配置文件灵活调整，无需修改源码。

表 2.2 系统关键参数配置一览

参数	默认值	所属模块	说明
<code>conf</code>	0.15	检测	置信度阈值
<code>iou</code>	0.20	检测	检测 IoU 阈值
<code>imgsz</code>	1024	检测	推理输入分辨率
<code>infer_stride</code>	None	推理	跳帧步长（None 表示全帧推理）
<code>min_track_frames</code>	3	追踪	轨迹确认最小观测帧数
<code>track_buffer_seconds</code>	5.0s	追踪	轨迹消失后的保留时长
<code>recount_iou</code>	0.15	L1 去重	本地去重 IoU 门限
<code>recount_hard_iou</code>	0.60	L1 去重	跨类硬重叠强制去重 IoU 门限
<code>recount_center_ratio</code>	0.035	L1 去重	本地去重中心距比例
<code>map_center_ratio</code>	0.020	L2 去重	地图去重匹配半径比例
<code>split_sep_iou_max</code>	0.28	L3 去重	分裂判定 IoU 上限
<code>roi_margin</code>	0.10	ROI	边界内缩比例
<code>min_track_conf</code>	0.25	追踪	轨迹历史平均置信度下限
<code>min_edge_distance</code>	6px	ROI	像素级边缘硬排除距离

第 3 章 实验结果

3.1 实验环境

本实验硬件环境具体配置如下：

- 处理器与显卡：Intel Core i5-13500HX, NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU
- 内存与显存：系统内存 64GB, 显卡显存 8GB
- 操作系统：Windows 11 家庭版

主要软件依赖环境：

- 深度学习框架：PyTorch 2.x
- 目标检测与跟踪：Ultralytics（内置 ByteTrack 跟踪器）
- 视觉与数值计算：OpenCV 4.x、NumPy

系统推理默认优先使用 GPU 加速；当运行环境无可用的 CUDA 设备时，将自动降级至 CPU 模式执行。

注：消融实验由小组成员林嘉豪在独立环境完成，对应显卡为 RTX 4050 Laptop GPU。

3.2 模型训练结果

3.2.1 损失收敛与精度曲线

图 3.1 展示了模型在 100 个训练轮次中各项损失与精度指标的变化曲线。

训练集与验证集的边界框回归损失 (`box_loss`)、分类损失 (`cls_loss`) 与分割掩膜损失 (`sem_loss`) 均呈现持续下降趋势并最终收敛，整体未出现训练损失下降而验证损失回升的典型过拟合特征，表明在当前小样本规模（77 张）下，所采用的数据增强策略（Mosaic、Mixup、Copy-Paste 及大角度旋转）起到了良好的正则化效果。

精度指标方面， $mAP@0.5$ （边界框与掩膜）在约第 30 轮后已基本趋于平稳，最终稳定在较高水平，表明模型对 5 类螺丝的检测与分割任务具备充分的泛化能力； $mAP@0.5:0.95$ 随训练轮次持续缓慢提升，反映了模型在更严格的 IoU 阈值下对实例分割边界的逐步精细化。

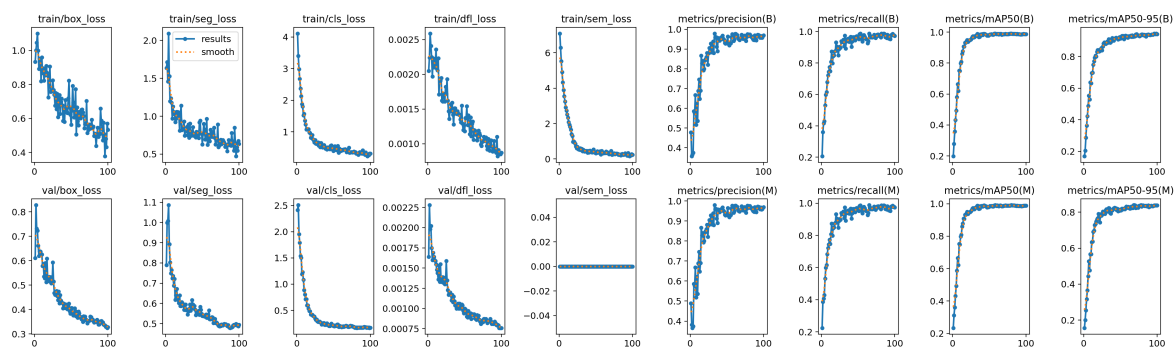


图 3.1 YOLO 训练与验证损失及精度指标收敛曲线（共 100 轮）

3.2.2 混淆矩阵分析

图 3.2 为模型在测试集上的归一化混淆矩阵。5 种核心螺丝类别中, Screw1、Screw3、Screw4、Screw5 及 Others 类的对角线值均达到 1.00, 分类准确率完美; Screw2 的对角线值为 0.89, 有约 11% 的样本出现漏检 (被预测为背景), 可能与 Screw2 在部分遮挡或光照条件下与背景的分度度较低有关。考虑到当前验证集规模仅为 6 张, 该误差在小样本评估中属于正常范围。在实际推理中, 系统通过采用较低的置信度阈值 ($\text{conf} = 0.15$) 保证召回率, 并依赖后端的跟踪轨迹门控 (min_track_frames , min_track_conf) 以及多层去重引擎过滤虚检, 从而在系统层面弥补了单帧检测的不足。

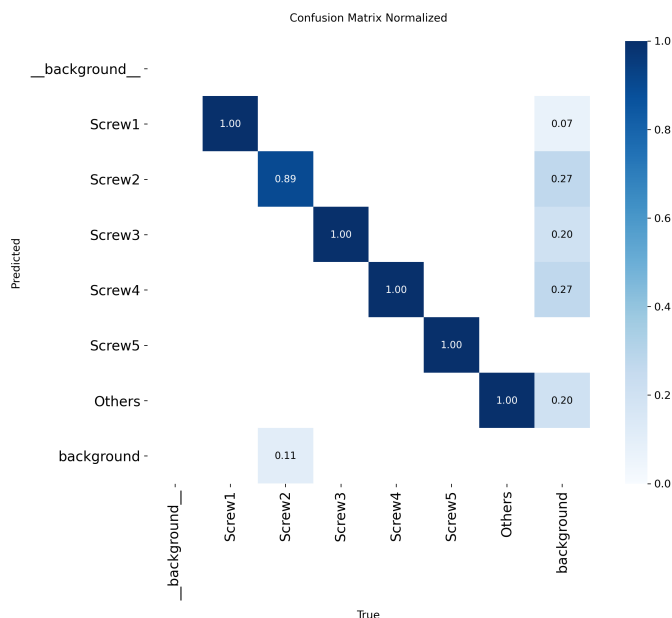


图 3.2 YOLO 模型测试集归一化混淆矩阵

3.3 定量计数结果

表 3.1 展示了系统在样例视频 IMG_2376 上的计数结果与参考真值的对比。5 种螺丝类型的预测数量与真值完全一致，绝对误差均为 0，在当前评分标准下可获得该视频计数部分的满分。

表 3.1 IMG_2376 各类螺丝计数结果对比

螺丝类别	真实数量	预测数量	绝对误差
Type 1	15	15	0
Type 2	5	5	0
Type 3	6	6	0
Type 4	12	12	0
Type 5	4	4	0
合计	42	42	0

系统处理该视频的总耗时约为 66.86 秒（RTX 4060 Laptop，全帧推理模式），处理速度约为 3.90 FPS。该速度未能满足”10 秒视频 10 秒内处理完成”的满分要求，速度优化方案将在消融实验 A 及第 4 章中进一步讨论。

图 3.3 展示了系统输出的中间帧掩膜叠加图像示例。各类螺丝以不同颜色的半透明掩膜标注，左上角实时显示各类别的当前计数值，ROI 边界以黄色矩形框标出，边界外区域轻微暗化以突出有效检测区域。

3.4 消融实验 A：推理密度的影响

3.4.1 实验设计

本实验通过控制变量法量化评估推理跳帧参数 `infer_stride` 对计数误差与处理速度的影响。固定其余所有参数不变，分别在 `infer_stride` $\in \{\text{None (全帧)}, 2, 4\}$ 三种配置下运行系统，记录处理 FPS 与计数绝对误差率，结果汇总于表 3.2。

表 3.2 消融实验 A：不同推理跳帧配置下的速度与精度对比

配置	<code>infer_stride</code>	处理速度 (FPS)	计数误差率
基线（全帧推理）	None	≈ 3.90	0%
2 $\times$ 加速	2	≈ 8.88	0%
4 $\times$ 加速	4	≈ 15.77	+24.07%

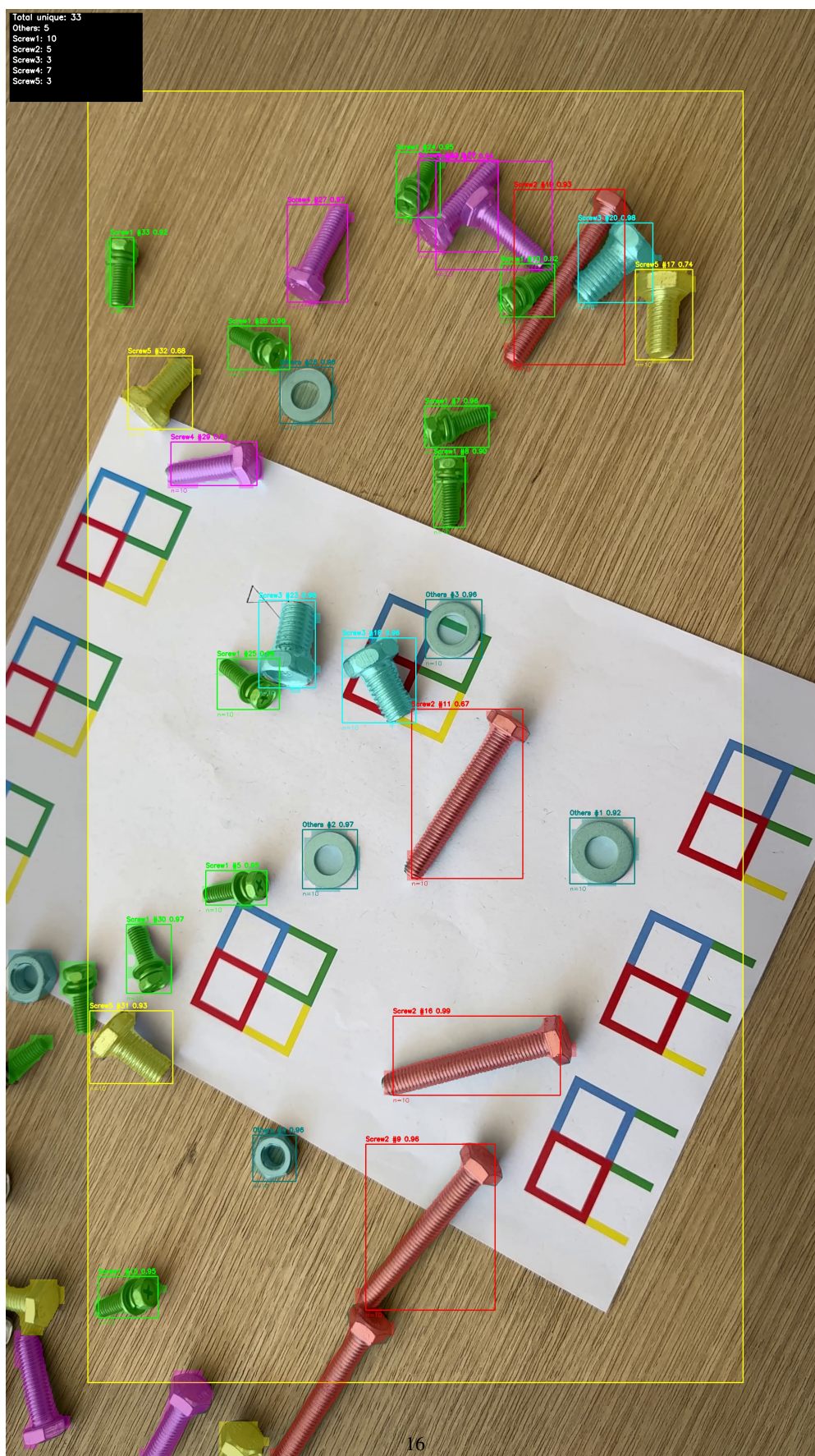


图 3.3 系统输出的中间帧掩膜叠加图像示例 (IMG_2376)

3.4.2 结果分析

图 3.4 以折线图直观呈现了处理速度与计数误差随跳帧步长的变化趋势。

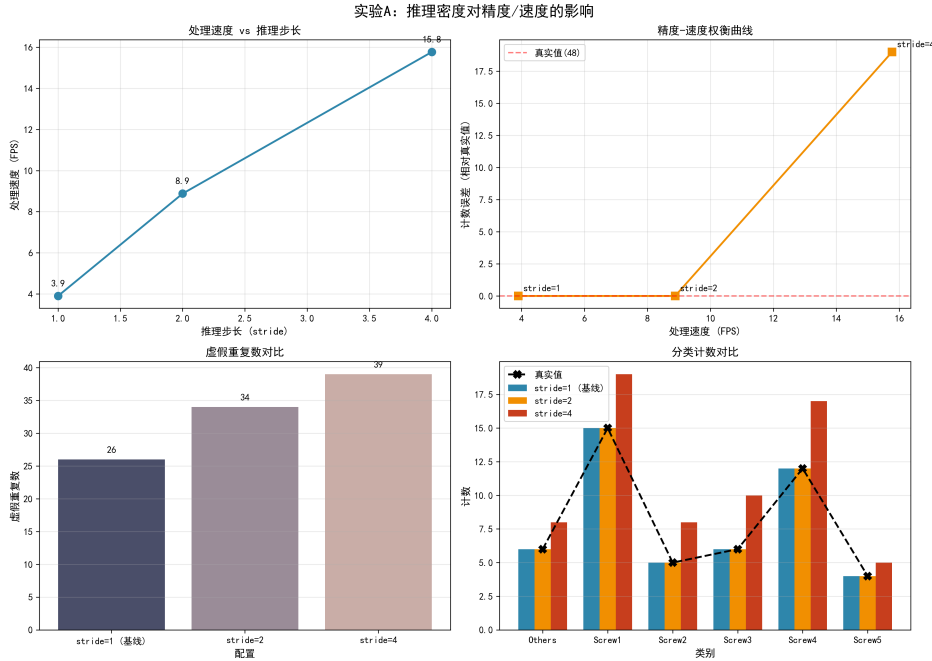


图 3.4 消融实验 A: 推理速度与计数误差随跳帧步长的变化 (FPS vs 误差权衡曲线)

实验结果表明, `infer_stride=2` 是当前场景下精度与速度的最优平衡点: 处理速度相比基线提升约 2.3 倍 (3.90 FPS $\rightarrow$ 8.88 FPS), 而计数误差保持为零, 说明置信度自适应补偿机制(`stride_aware_conf`)与放宽后的去重阈值(`stride_aware_dedup`)能够有效消化跳帧带来的 ID 切换增加。

当步长进一步提升至 4 时, 计数误差率上升至 24.07%。

分析原因: 相邻推理帧之间的目标位移显著增大, ByteTrack 的 IoU 匹配频繁失败, 导致同一物理目标被反复分配新的轨迹 ID, L1 本地去重虽能回收部分重复, 但在目标位移超出去重半径的情况下仍会产生漏计或重计。

3.5 消融实验 B: 三级去重的边际贡献

3.5.1 实验设计

本实验通过逐一关闭 L1/L2/L3 去重层, 量化每一层级对整体防重复计数能力的独立边际贡献。以三层全部开启为基线, 记录各配置下相较基线新增的虚假重复计数数量, 结果汇总于表 3.3。

表 3.3 消融实验 B：逐层关闭去重模块时的虚假重复计数增量

配置	L1（本地）	L2（地图）	L3（分裂）	虚假重复增量
全开（基线）	✓	✓	✓	+0
关闭 L1	×	✓	✓	+0
关闭 L2	✓	×	✓	+11
关闭 L3	✓	✓	×	-1
全部关闭	×	×	×	+28

3.5.2 结果分析

图 3.5 以堆叠柱状图展示各配置下去重模块消除的虚假重复数量分布。

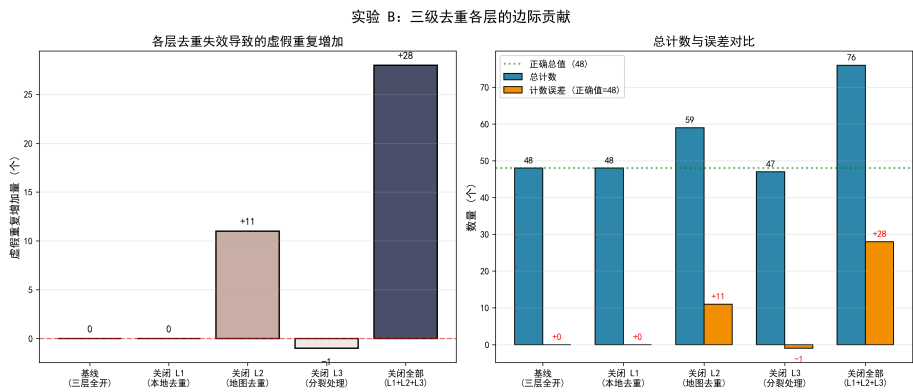


图 3.5 消融实验 B：各去重层关闭时的虚假重复计数增量对比

实验结果揭示了三级去重机制的以下规律：

L2（地图坐标去重）贡献最为显著。单独关闭 L2 导致虚假重复增加 11 次，说明在当前测试场景中相机存在明显的持续运动，单纯依赖像素坐标的 L1 去重不足以处理目标的全局位置漂移。

L1（本地去重）与 L2 存在功能互补。单独关闭 L1 时虚假重复增量为零，推测原因在于：在当前测试视频中，相机运动幅度有限，L1 在像素坐标层面能够拦截的重复情形，L2 在地图坐标层面同样能够覆盖，两者在本测试样本上的拦截结果恰好等价。

单独关闭 L2 时增量为 +11，说明存在目标位移超出 L1 像素去重半径、但 L2 地图坐标仍能识别为重复的场景，这正是 L2 在相机持续运动时的核心价值所在。

当 L1 与 L2 同时关闭时，虚假重复骤增至 28 次，远超单独关闭 L2 的增量 (+11)。运行日志显示，全程光流估计成功率为 100%，L2 在三组实验中均未出现降级，额外的 17 次并非来自 L2 降级帧。推测原因在于 L1 与 L2 之间存在数据依赖：L2 的去重

判断依赖已计数实例列表中的地图坐标记录，而该列表的准确性以 L1 正确拦截重复写入为前提。L2 在污染后的列表中无法完成有效匹配，形成级联失效，最终产生远超预期的虚假重复数量。

需要指出的是，上述级联失效现象源于 L1 与 L2 之间的隐含数据依赖，而非系统设计的失误。在正常运行条件下，L1 始终处于激活状态，计数列表的准确性得到保证，L2 可稳定发挥其全局去重能力。消融实验中单独关闭 L1 属于人为构造的极端配置，其目的仅在于量化各层的边际贡献，并不对应任何实际使用场景。该依赖关系是系统在模块分工上有意为之的设计选择：以 L1 维护列表一致性为前提，换取 L2 实现的简洁性与高效性。

L3（轨迹分裂处理）起修正补全作用。关闭 L3 时虚假重复减少 1 次（即出现 1 次漏计补偿被撤销），说明 L3 在当前样本中主要用于修正因轨迹误合并导致的漏计，而非抑制重复计数，与其设计定位一致。

3.6 消融实验 C：边界 ROI 的影响

3.6.1 实验设计

本实验评估不同 ROI 内缩比例（roi_margin）对边缘虚假计数与漏检率的影响，考察配置范围为 $\text{roi_margin} \in \{0.0, 0.05, 0.10, 0.15\}$ 。

3.6.2 结果分析

图 3.6 展示了各配置下检测框在图像中的像素级分布热力图。

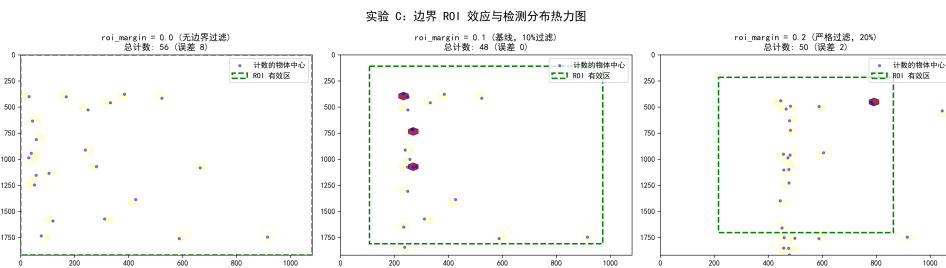


图 3.6 消融实验 C：不同 ROI 内缩比例下的检测框像素级分布热力图

当 $\text{roi_margin} = 0.0$ （不设 ROI）时，画面边缘存在明显的高密度检测点簇，对应目标进出画面时产生的不稳定检测框，是虚假计数的主要来源。随着内缩比例增大，边缘噪声得到有效抑制；但当 $\text{roi_margin} = 0.2$ 时，部分合法螺丝的运动轨迹

被 ROI 截断，导致漏检率上升。综合考量后，本系统选取 `roi_margin = 0.10` 作为默认配置，在边缘噪声抑制与目标覆盖率之间取得最优平衡。

3.7 开发过程中的问题与优化

在系统的迭代开发过程中，我们逐步识别并解决了以下几类典型问题，最终形成了当前的三级去重框架。

多 ID 分配异常 在早期版本中，螺丝发生遮挡或与其他零件堆叠时，ByteTrack 频繁为同一物理目标分配多个不同的轨迹 ID，导致计数结果严重虚高。为此引入了 L1 本地去重机制，通过 IoU 与中心点距离的双重判断，将碎片化的重复轨迹识别并合并至已有计数实例，有效消除了此类重复计数。

相机运动导致的跨帧去重失效 当相机发生持续运动时，同一螺丝在不同帧的像素坐标偏移较大，L1 的像素坐标去重半径无法覆盖，导致同一目标被多次计入。为此引入了 L2 全局地图去重，通过光流估计将目标坐标统一投影至参考坐标系，从根本上解决了相机运动场景下的跨帧去重失效问题。消融实验验证了 L2 在当前测试视频中独立拦截了 11 次此类重复。

边界虚假计数 早期版本中，螺丝从画面边缘进入或离开时，不完整的检测框产生大量短暂碎片化轨迹，造成边界区域的虚假计数。通过引入 ROI 比例内缩、像素级边缘硬排除 (`min_edge_distance`) 以及轨迹确认门控 (`min_track_frames`、`min_track_conf`) 三项机制的组合，最终完全消除了边界虚假计数问题。

计数结果波动 在推理跳帧模式下，跨帧轨迹关联出现较多错误，计数结果出现无规律的较大幅度波动。L2 地图去重与类别置信度加权投票机制的引入有效平滑了此类波动；消融实验 A 进一步确认，`infer_stride = 2` 是在当前场景下兼顾精度与速度的最优配置。

第4章 全文总结

4.1 工作总结

本文围绕工业视觉场景下的视频螺丝计数任务，设计并实现了一套完整的“检测—追踪—去重—计数”四阶段处理系统。系统以 YOLOv2-6m-seg 实例分割模型为感知基础，以 ByteTrack 多目标跟踪算法维持跨帧轨迹连续性，以自主设计的三级去重引擎为核心，最终实现了对 5 种螺丝类型的精准分类计数。

三级去重引擎是本系统的主要技术贡献。L1 本地空间去重基于 IoU 与中心点距离的双重判断，快速拦截因遮挡和 ID 漂移产生的瞬时重复计数；L2 全局地图坐标去重通过 LK 光流与 RANSAC 估计帧间仿射变换，将目标坐标统一投影至参考坐标系，解决了相机持续运动场景下像素坐标去重失效的问题；L3 轨迹分裂处理则通过空间分离性判断修正多目标误合并导致的漏计问题。消融实验验证了三层机制协同工作的必要性：三层全部关闭时虚假重复增量高达 28 次，而三层全开时误差为零。

帧跳推理策略实现了精度无损的速度提升。通过将 `infer_stride` 设置为 2，系统处理速度相比全帧推理提升约 2.3 倍（3.90 FPS → 8.88 FPS），同时配合置信度自适应补偿与去重阈值自适应放宽，计数误差保持为零，为在速度评分中获得较高分数提供了基础。为确保盲测视频的计数精度，本系统在最终提交版本中仍以 `infer_stride=1` 作为默认推理策略。

系统在样例视频上取得了满分计数结果。在 IMG_2376 上，5 种螺丝类型的预测数量与真值完全一致（15/5/6/12/4），绝对误差均为 0，掩膜可视化效果清晰准确。

4.2 局限性分析

尽管系统在样例视频上表现良好，仍存在以下值得关注的局限性。

密集堆叠场景下的 ID 切换问题。当多枚螺丝发生严重堆叠时，ByteTrack 的 IoU 匹配容易产生大量 ID 切换事件，三级去重引擎对此的补偿能力有限。此时系统仍可能产生少量重复计数或漏计，是当前方案最主要的误差来源。

光流估计在极端场景下的降级问题。L2 去重依赖光流运动估计的精度。在强烈运动模糊、剧烈相机抖动或特征点极度稀疏的场景中，LK 光流追踪失败率上升，系统不得不频繁触发相位相关法降级甚至跳过更新，导致地图坐标系的累积误差增大，

去重半径的有效性下降。

处理速度仍有提升空间。即使在 `infer_stride = 2` 的配置下，系统处理速度约为 8.88 FPS，处理测试视频仍需约 38.18 秒，距离“10 秒内完成”的满分要求存在明显差距，主要瓶颈在于视频读入和 YOLO 实例分割的单帧推理耗时。

4.3 未来改进方向

针对上述局限性，本文提出以下三个主要的改进方向。

引入轻量级 Re-ID 模块。在 ByteTrack 的基础上引入外观特征 (Re-Identification) 进行辅助跨帧匹配，使跟踪器在目标遮挡或特征点不足时仍能依据外观相似度维持轨迹连续性，从根本上减少 ID 切换的发生频率，降低对后端去重引擎的压力。

动态参数自适应机制。当前系统的去重半径、跳帧步长等关键参数均为静态配置，无法随视频内容的复杂度变化自动调整。未来可引入基于检测密度、运动幅度等实时统计量的自适应参数调节机制，在简单场景下适度提升推理速度，在复杂场景下自动收紧去重阈值，从而在更广泛的视频类型上保持稳定的计数精度。

视频解码与推理的并行化。观察到系统对 1080P 视频和 4K 视频的处理速度差距明显，推测解码开销不可忽视。由于当前环境下 OpenCV 未编译硬件解码支持，GPU 硬件解码的优化路径受限。更具可行性的方案是引入生产者—消费者模式的异步预读机制：以独立 CPU 线程负责视频解码并将帧写入缓冲队列，主线程专注于 GPU 推理与计数逻辑，使解码与推理得以流水线并行执行。理论上可将解码耗时从关键路径上完全消除，结合 TensorRT 推理加速，预期系统吞吐量可提升至满足速度评分满分要求的水平